آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۴

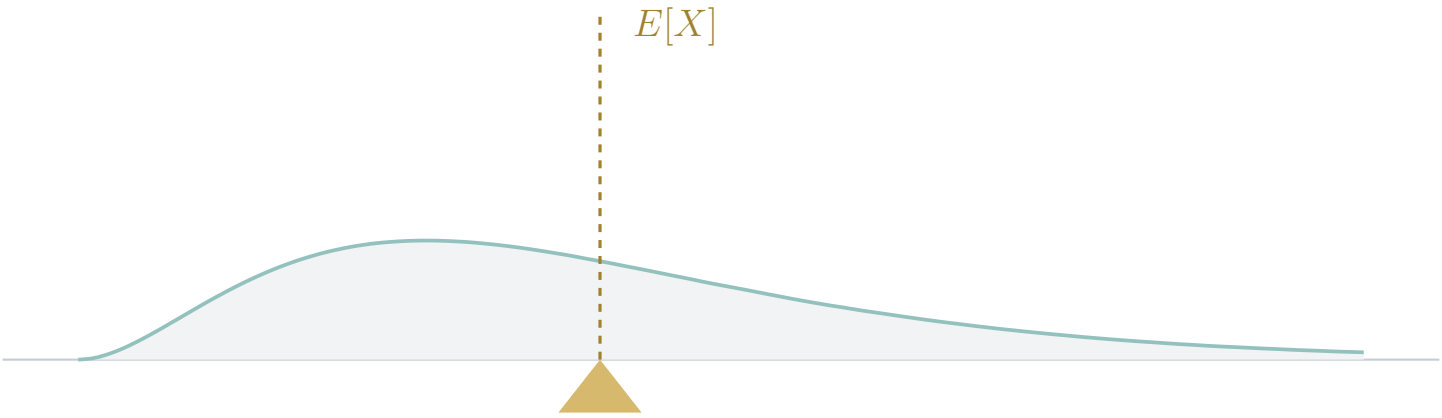
امید ریاضی و گشتاورها

Expectation and Moments

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۴.۱ مقدمه: چرا آماره‌های خلاصه؟ . . . ۳
۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین) . . . ۴
۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$ . . . ۵
۴.۴ واریانس . . . ۶
۴.۵ انحراف معیار . . . ۷
۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی . . . ۸
۴.۷ ویژگی‌های واریانس . . . ۹
۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر . . . ۱۰
۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF) . . . ۱۲
۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها . . . ۱۴
۴.۱۱ مسایل تمرینی . . . ۱۵
۴.۱۲ نکات کلیدی . . . ۱۸

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مقادیر امید ریاضی را برای متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته محاسبه کنند
۲. واریانس و انحراف معیار را محاسبه کرده و معنای مهندسی آن‌ها را تفسیر کنند
۳. ویژگی‌های امید ریاضی و واریانس را در تحلیل مهندسی به کار ببرند
۴. گشتاورهای مراتب بالاتر را محاسبه و تفسیر کنند
۵. از تابع مولد گشتاور (MGF) استفاده کنند
۶. گشتاورهای آماری را به کمیت‌های فیزیکی مهندسی مرتبط کنند

۴.۱ مقدمه: چرا آماره‌های خلاصه؟

■ نیاز مهندسی

یک توزیع احتمال تمام اطلاعات مربوط به یک متغیر تصادفی را در خود دارد. اما برای تصمیم‌های مهندسی، اغلب به خلاصه‌های موجز نیاز داریم:

- **پردازش سیگنال:** توان میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین X^2
- **کنترل کیفیت:** قطعات چقدر تغییر می‌کنند؟ $\rightarrow$ واریانس
- **مخابرات:** توان نویز چقدر است؟ $\rightarrow E[N^2]$
- **قابلیت اطمینان:** عمر میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین

گشتاورها (میانگین، واریانس و ...) خلاصه‌های ضروری و **مرتبط با مهندسی** از یک توزیع هستند.

۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین)

تعریف — متغیر تصادفی گسسته

$$E[X] = \mu_X = \sum_x x \cdot p_X(x)$$

جمع (هر مقدار × احتمال آن).

تعریف — متغیر تصادفی پیوسته

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)\, dx$$

■ تفسیر مهندسی

مقدار امید ریاضی همان **میانگین درازمدت** است: اگر آزمایش را بارها تکرار کنید و نتایج را میانگین بگیرید، مقدار تقریبی $E[X]$ به دست می‌آید.

کمیت مهندسی	معنای مقدار امید ریاضی
ولتاژ نویز $E[N]$	بایاس/آفست DC در نویز
دامنه سیگنال $E[A]$	سطح میانگین سیگنال
عمر قطعه $E[T]$	میانگین زمان تا خرابی (MTTF)
تأخیر بسته $E[D]$	تأخیر میانگین
خطاهای بیت $E[X]$	تعداد خطای میانگین

مثال: توان میانگین نویز

برای نویز گاوسی با میانگین صفر $N \sim N(0,\, \sigma^2)$:

- $E[N] = 0$ (بدون مؤلفه DC)
- توان میانگین $= E[N^2] = \sigma^2$ (این همان واریانس است!)

مثال: تعداد مورد انتظار ارسال مجدد

پروتکل ARQ: هر انتقال با احتمال $p = 0.8$ موفق است.
تعداد تلاش‌ها $X \sim \text{Geometric}(0.8)$.
$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.8} = 1.25$ تلاش به‌طور میانگین.

۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$

قضیه LOTUS (قانون آماردان ناخودآگاه)

برای یافتن $E[g(X)]$، نیازی به توزیع $Y = g(X)$ ندارید:

گسسته:

$$E[g(X)] = \sum_{x} g(x) \cdot p_X(x)$$

پیوسته:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x)\, dx$$

■ کاربردهای مهندسی

تابع $g(X)$	معنای مهندسی
$g(X) = X^2$	مقدار میانگین مربع (توان)
$g(X) = (X - \mu)^2$	واریانس (توان AC)
$g(X) =$	X
$g(X) = e^{j\omega X}$	تابع مشخصه

مثال: توان میانگین یک سیگنال

سیگنال X دارای PDF $f_X(x)$ است. توان $P = X^2$.

$E[P] = E[X^2] = \int x^2 f_X(x)\, dx$

برای $X \sim N(0,\, \sigma^2)$: $E[X^2] = \sigma^2$ (توان نویز برابر واریانس است).

برای $X \sim N(\mu,\, \sigma^2)$: $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (توان کل = توان DC + توان AC).

۴.۴ واریانس

تعریف

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

فرمول دوم (فرمول محاسباتی) اغلب آسان‌تر است.

■ استخراج فرمول محاسباتی

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X-\mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X^2] - \mu^2\end{aligned}$$

■ تفسیر مهندسی

واریانس **پراکندگی/پخش‌شدگی/عدم‌قطعیت** را می‌سنجد:

زمینه	معنای واریانس
سیگنال نویز	توان نویز (برای نویز با میانگین صفر)
ساخت و تولید	میزان انحراف قطعات از مقدار نامی
اندازه‌گیری‌ها	دقت اندازه‌گیری (کوچک‌تر = دقیق‌تر)
سیگنال	مؤلفه توان AC
عمر	عمر چقدر قابل پیش‌بینی است؟

■ نکته کلیدی: واریانس = توان در مهندسی

برای یک سیگنال با میانگین صفر X:

- **توان کل** = $E[X^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2$
- برای $X \sim N(0, \sigma^2)$: توان نویز $= \sigma^2 = \text{Var}(X)$

برای یک سیگنال با آفست ($\mu \neq 0$) DC:

- **توان کل = توان** DC **+ توان AC** = $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$
- **فقط توان AC** = $\text{Var}(X) = \sigma^2$

۴.۵ انحراف معیار

تعریف

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

■ اهمیت مهندسی

انحراف معیار **همان یکای** X را دارد و بنابراین مستقیماً قابل تفسیر است:

متغیر تصادفی	یکای انحراف معیار	تفسیر
نویز ولتاژ	ولت	ولتاژ نویز مؤثر (RMS)
جیتر زمان‌بندی	ثانیه	جیتر مؤثر (RMS)
خطای فاصله	متر	خطای موقعیت مؤثر (RMS)
دما	°C	نوسان دمای مؤثر (RMS)

انحراف معیار برای سیگنال‌های با میانگین صفر همان مقدار **مؤثر (RMS)** است.

۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی

■ خطی‌بودن (بنیادی)

$$E[aX+b] = aE[X] + b$$

$$E[X+Y] = E[X] + E[Y] \quad \text{(ALWAYS, even if dependent!)}$$

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i E[X_i]$$

■ یکنوایی

اگر همواره $X \geq 0$ باشد، آنگاه $E[X] \geq 0$.

اگر همواره $X \geq Y$ باشد، آنگاه $E[X] \geq E[Y]$.

■ برای متغیرهای تصادفی مستقل

اگر X و Y مستقل باشند:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

⚠ این رابطه برای متغیرهای وابسته برقرار نیست!

مثال مهندسی: نویز کل

یک سیگنال دریافتی: $R = S + N_1 + N_2$ (سیگنال به‌همراه دو منبع نویز)

$$E[R] = E[S] + E[N_1] + E[N_2] = E[S] + 0 + 0 = E[S]$$

(نویز با میانگین صفر، مقدار مورد انتظار سیگنال دریافتی را بایاس نمی‌کند.)

۴.۷ ویژگی‌های واریانس

■ مقیاس‌بندی و انتقال

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$$

- ▶ افزودن ثابت b واریانس را تغییر نمی‌دهد (انتقال، پراکندگی را تغییر نمی‌دهد)
- ▶ مقیاس‌بندی با a، واریانس را در a^2 ضرب می‌کند

■ جمع متغیرهای تصادفی مستقل

اگر $X_1, X_2, \ldots, X_n$ **مستقل** باشند:

$$\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2) + \cdots + \mathrm{Var}(X_n)$$

⚠ واریانس‌ها فقط برای متغیرهای مستقل جمع می‌شوند!

مثال مهندسی: جمع توان نویز

دو منبع نویز مستقل ($\sigma_1^2 = 0.01\,\mathrm{V}^2$، $\sigma_2^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$):
توان نویز کل $= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0.05\,\mathrm{V}^2$
نویز مؤثر کل $= \sqrt{0.05} = 0.224\,\mathrm{V}$
توجه: مقادیر مؤثر (RMS) مستقیماً جمع نمی‌شوند! $(0.1 + 0.2 \neq 0.224)$

■ واریانس میانگین نمونه

برای n مشاهده مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.) X_1, \ldots, X_n$ با واریانس σ^2:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ عدم‌قطعیت کمتر در میانگین.

۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر

■ گشتاور مرتبه n

$$\mu'_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x)\,dx$$

■ گشتاور مرکزی مرتبه n

$$\mu_n = E[(X-\mu)^n]$$

- $\mu_1 = 0$ (همیشه)
- $\mu_2 = \mathrm{Var}(X)$
- μ_3 به **چولگی** مربوط است
- μ_4 به **کشیدگی** مربوط است

■ چولگی (گشتاور مرکزی سوم، نرمال‌شده)

$$\gamma_1 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$$

چولگی	شکل	مثال
$\gamma_1 = 0$	متقارن	گاوسی
$\gamma_1 > 0$	چوله به راست (دنباله بلند در راست)	نمایی
$\gamma_1 < 0$	چوله به چپ (دنباله بلند در چپ)	نمایی منفی‌شده

اهمیت مهندسی: چولگی به ما می‌گوید آیا مقادیر حدی در یک جهت محتمل‌تر هستند یا نه. برای قابلیت اطمینان مهم است (توزیع‌های زمان خرابی چوله به راست هستند).

■ کشیدگی (گشتاور مرکزی چهارم، نرمال‌شده)

$$\gamma_2 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

(کسر کردن ۳ باعث می‌شود کشیدگی گاوسی صفر شود: «کشیدگی مازاد».)

کشیدگی	تفسیر	معنا
$\gamma_2 = 0$	مزوکورتیک	دنباله‌هایی شبیه گاوسی
$\gamma_2 > 0$	لپتوکورتیک	دنباله‌های سنگین‌تر از گاوسی
$\gamma_2 < 0$	پلاتی‌کورتیک	دنباله‌های سبک‌تر از گاوسی

اهمیت مهندسی: کشیدگی زیاد به معنای مقادیر پرت بیشتر است — برای مدل‌سازی نویز تکانشی مهم است.

۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF)

تعریف

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

گسسته: $M_X(t) = \sum e^{tx} p_X(x)$

پیوسته: $M_X(t) = \int e^{tx} f_X(x)\, dx$

■ چرا «مولد گشتاور»؟

گشتاور مرتبه n با n بار مشتق‌گیری در $t = 0$ به دست می‌آید:

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n M_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

- $M'_X(0) = E[X]$
- $M''_X(0) = E[X^2]$
- $\mathrm{Var}(X) = M''_X(0) - [M'_X(0)]^2$

■ ویژگی‌ها

۱. **یگانگی:** اگر $M_X(t) = M_Y(t)$ برای تمام t در همسایگی ۰ برقرار باشد، آنگاه X و Y توزیع یکسانی دارند.

۲. **جمع متغیرهای تصادفی مستقل:** اگر X و Y مستقل باشند:
$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

۳. **تبدیل خطی:** $M_{aX+b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$

■ MGF توزیع‌های رایج

توزیع	MGF یعنی $M_X(t)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^t$
Binomial$(n,\, p)$	$(1 - p + pe^t)^n$
Poisson(λ)	$\exp(\lambda(e^t - 1))$
Exponential(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - t},\ t < \lambda$
Gaussian$(\mu,\, \sigma^2)$	$\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

■ کاربرد مهندسی: جمع سیگنال‌های مستقل

اگر مؤلفه‌های سیگنال $X_1 \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$ و $X_2 \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2)$ مستقل باشند:

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$$
$$= \exp\left(\mu_1 t + \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right) \cdot \exp\left(\mu_2 t + \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right)$$
$$= \exp\left((\mu_1+\mu_2)t + \frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2}{2}\right)$$

این همان MGF توزیع $N(\mu_1+\mu_2,\, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ است. بنابراین $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1+\mu_2,\, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها

■ کاربرد ۱: مشخصه‌سازی توان نویز

یک سیگنال نویز $N(t)$ نمونه‌برداری می‌شود. نمونه‌ها میانگین μ_N و واریانس σ_N^2 دارند.

- **مؤلفه DC (بایاس):** μ_N — برای نویز ایده‌آل باید صفر باشد
- **توان نویز AC:** σ_N^2 — تعیین‌کننده SNR
- **توان کل:** $E[N^2] = \mu_N^2 + \sigma_N^2$

SNR (نسبت سیگنال به نویز):

$$\text{SNR} = \frac{E[S^2]}{\sigma_N^2} = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$$

■ کاربرد ۲: خطای اندازه‌گیری

یک حسگر مقدار واقعی θ را با خطای E اندازه‌گیری می‌کند:

- اندازه‌گیری: $X = \theta + E$
- $E[X] = \theta + E[E]$ — بایاس در اندازه‌گیری
- $\text{Var}(X) = \text{Var}(E)$ — دقت اندازه‌گیری

صحّت: $|E[E]|$ (میانگین چقدر به مقدار واقعی نزدیک است)
دقت (تکرارپذیری): σ_E (اندازه‌گیری‌ها چقدر تکرارپذیر هستند)

■ کاربرد ۳: آماره‌های عمر قطعه

قطعات عمر $T \sim \text{Exponential}(\lambda)$ دارند:

- میانگین زمان تا خرابی: $\text{MTTF} = E[T] = \frac{1}{\lambda}$
- انحراف معیار: $\sigma_T = \frac{1}{\lambda} = \text{MTTF}$
- برای نمایی: ضریب تغییرات $\text{CV} = \frac{\sigma}{\mu} = 1$ (همیشه!)

■ کاربرد ۴: دامنه سیگنال مخابراتی

سیگنال دریافتی $R = A + N$ که در آن A = دامنه سیگنال و $N \sim N(0, \sigma^2)$:

- $E[R] = A$ (دامنه سیگنال به‌طور میانگین حفظ می‌شود)
- $\text{Var}(R) = \sigma^2$ (توان نویز واریانس را تعیین می‌کند)
- $\text{SNR} = \frac{A^2}{\sigma^2}$

۴.۱۱ مسایل تمرینی

مسیله ۱: محاسبه پایه

یک متغیر تصادفی گسسته X دارای PMF زیر است: $P(X=-1)=0.2$، $P(X=0)=0.5$، $P(X=1)=0.2$، $P(X=2)=0.1$.

(الف) $E[X]$ را بیابید.

(ب) $E[X^2]$ را بیابید.

(ج) $\mathrm{Var}(X)$ را بیابید.

(د) $E[3X+2]$ را بیابید.

(ه) $\mathrm{Var}(3X+2)$ را بیابید.

حل

(الف) $E[X]=(-1)(0.2)+(0)(0.5)+(1)(0.2)+(2)(0.1)=-0.2+0+0.2+0.2=0.2$

(ب) $E[X^2]=(1)(0.2)+(0)(0.5)+(1)(0.2)+(4)(0.1)=0.2+0+0.2+0.4=0.8$

(ج) $\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-(E[X])^2=0.8-0.04=0.76$

(د) $E[3X+2]=3E[X]+2=3(0.2)+2=2.6$

(ه) $\mathrm{Var}(3X+2)=9\cdot\mathrm{Var}(X)=9(0.76)=6.84$

مسیله ۲: سیگنال و نویز

یک سیگنال دریافتی $R=2.5+N$ که در آن $N\sim N(0,\,0.04)$.

(الف) $E[R]$ و $\mathrm{Var}(R)$ را بیابید.

(ب) SNR را بر حسب dB بیابید.

(ج) $P(R<0)$ را بیابید — احتمال این‌که سیگنال منفی شود.

حل

(الف) $E[R]=2.5$، $\mathrm{Var}(R)=\mathrm{Var}(N)=0.04$، $\sigma_R=0.2$

(ب) توان سیگنال $=2.5^2=6.25$، توان نویز $=0.04$

$$\mathrm{SNR}=\frac{6.25}{0.04}=156.25\rightarrow \mathrm{SNR}_{dB}=10\cdot\log_{10}(156.25)=21.94\ \text{dB}$$

(ج) $P(R<0)=P(N<-2.5)=\Phi\left(-\frac{2.5}{0.2}\right)=\Phi(-12.5)\approx 0$ (بسیار نامحتمل)

مسیله ۳: میانگین‌گیری از اندازه‌گیری‌ها

یک حسگر n اندازه‌گیری مستقل از یک ولتاژ ثابت $V = 3.3\,\text{V}$ انجام می‌دهد.
هر اندازه‌گیری: $X_i = 3.3 + N_i$ که در آن $N_i \sim N(0,\ 0.01)$.

(الف) برای $n = 1$ مقدار $E[\bar{X}]$ و $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟
(ب) چه تعداد اندازه‌گیری n لازم است تا $\sigma_{\bar{X}} < 0.01\,\text{V}$ شود؟
(ج) با $n = 100$، مقدار $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02)$ چقدر است؟

حل

(الف) $E[\bar{X}] = 3.3$، $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{0.01}{1} = 0.01$، $\sigma = 0.1\,\text{V}$

(ب) $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 0.01 \rightarrow \sqrt{n} > 10 \rightarrow n > 100 \rightarrow$ به $n \geq 101$ نیاز است

(ج)
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{0.1}{\sqrt{100}} = 0.01\,\text{V}$$
$$P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02) = P(|Z| > 2) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0455$$

مسیله ۴: عمر قطعه

قطعات عمر (در هر ساعت $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0.002$ دارند.

(الف) MTTF، σ_T و ضریب تغییرات را بیابید.
(ب) $P(T > 1000$ (ساعت را بیابید.
(ج) $E[T^2]$ را بیابید و تفسیر کنید.

حل

(الف) MTTF $= \frac{1}{\lambda} = 500$ ساعت، $\sigma_T = 500$ ساعت، $\text{CV} = \frac{\sigma}{\mu} = 1$

(ب) $P(T > 1000) = e^{-0.002 \times 1000} = e^{-2} = 0.1353$

(ج) $E[T^2] = \text{Var}(T) + (E[T])^2 = 500^2 + 500^2 = 500000\,\text{hours}^2$
$\sqrt{E[T^2]} = 707$ ساعت (عمر مؤثر)

مسیله ۵: کاربرد MGF

X دارای MGF زیر است: $M_X(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{2}{3}e^{2t}$.

(الف) X چه نوع متغیر تصادفی است؟ PMF آن را بیابید.

(ب) با استفاده از MGF مقدار $E[X]$ را بیابید.

(ج) با استفاده از MGF مقدار $\mathrm{Var}(X)$ را بیابید.

حل

(الف) X گسسته است. با مقایسه با $\sum p_X(x)e^{tx}$:

$$P(X=1) = \tfrac{1}{3},\quad P(X=2) = \tfrac{2}{3}$$

(ب)
$$M'(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{4}{3}e^{2t}$$
$$E[X] = M'(0) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

(ج)
$$M''(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{8}{3}e^{2t}$$
$$E[X^2] = M''(0) = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = 3$$
$$\mathrm{Var}(X) = 3 - \frac{5^2}{3} = 3 - \frac{25}{9} = \frac{2}{9}$$

۴.۱۲ نکات کلیدی

۱. $E[X]$ = **میانگین درازمدت** — مرکز توزیع، مؤلفه DC
۲. $\mathrm{Var}(X)$ = **پراکندگی/توان** — برای سیگنال‌های با میانگین صفر، واریانس همان توان است
۳. σ **همان یکای** X **را دارد** — مستقیماً به‌عنوان مقدار مؤثر (RMS) قابل تفسیر است
۴. **خطی‌بودن امید ریاضی** همواره برقرار است؛ جمع واریانس‌ها نیازمند استقلال است
۵. **MGF به‌طور یکتا** یک توزیع را مشخص می‌کند و تمام گشتاورها را تولید می‌کند
۶. **در مهندسی:** میانگین $\rightarrow$ سطح سیگنال، واریانس $\rightarrow$ توان نویز، انحراف معیار $\rightarrow$ نویز مؤثر

ماژول بعدی: ماژول ۵ — توابع مهم متغیر تصادفی